



What's the difference between deductive and inductive reasoning?



إيه الفرق بين الاستدلال الاستنباطي والاستقرائي؟

Deductive reasoning goes from general ideas to specific conclusions.

الاستدلال الاستنباطي يبدأ من أفكار عامة ويوصل لنتائج محددة.

Inductive reasoning goes from specific examples to general conclusions.

الاستدلال الاستقرائي يبدأ من أمثلة أو ملاحظات ويوصل لنتيجة عامة.



Inductive Reasoning



الاستدلال الاستقرائي

It starts with observations or experiences, and builds a general conclusion.

يبدأ من ملاحظات أو تجارب، ويوصل لاستنتاج عام.

Direction: From specific to general.

الاتجاه: من الخاص إلى العام.

It gives a *probable* conclusion, not a certain one.

%النتيجة بتكون /احتمالية، مش أكيدة 100

Evaluated as: Strong or Weak.

بيتقيم ك: قوي أو ضعيف

✓ Examples of Inductive Reasoning

✓ أمثلة على الاستدلال الاستقرائي

Example 1 – Science

Premise 1: Many experiments show that CO₂ increases global temperature.

1 تجارب كثير بتوضح إن ثاني أكسيد الكربون بيرفع حرارة الأرض :المقدمة

Premise 2: Factories produce more CO₂.

2 المصانع بتنتج ثاني أكسيد الكربون :المقدمة

Conclusion: Factories probably cause global warming.

المصانع غالبًا بتسبب الاحتباس الحراري :النتيجة

Example 2 – Observation

Premise: All fish in this group have yellow fins.

كل الأسماك في النوع ده عندها زعانف صفراء :المقدمة

Conclusion: A new fish in this group will probably have yellow fins.

السمة الجديدة من نفس النوع غالبًا زعانفها هتكون صفراء :النتيجة

Example 3 – Forensics

Premise 1: The suspect's fingerprints are on the weapon.

1 بصمات المتهم على السلاح :المقدمة

Premise 2: He has no alibi.

2 معندوش دليل يثبت إنه كان في مكان ثاني :المقدمة

Premise 3: He had a motive.

3 عنده دافع لارتكاب الجريمة :المقدمة

Conclusion: He is probably guilty.

احتمال كبير يكون هو المذنب :النتيجة

Example 4 – Economy

Premise 1: Every time interest rates rose quickly, a recession followed.

كل مرة الفائدة بتزيد بسرعة يحصل ركود اقتصادي :المقدمة 1

Premise 2: Interest rates just rose again.

الفائدة زادت ثاني :المقدمة 2

Conclusion: A recession is probably coming.

احتمال كبير يحصل ركود اقتصادي قريب :النتيجة

Deductive Reasoning

الاستدلال الاستنباطي

It starts with general rules and gives a guaranteed conclusion.

بيبدأ من قواعد عامة ويوصل لنتيجة أكيدة

Direction: From general to specific.

الاتجاه: من العام إلى الخاص

If the premises are true, the conclusion must be true.

لو المقدمات صحيحة، النتيجة لازم تكون صحيحة

Evaluated as: Valid or Invalid.

بيتقيم ك: صحيح أو غير صحيح

✓ Examples of Deductive Reasoning

✓ أمثلة على الاستدلال الاستنباطي

Example 1 – Biology

Premise 1: All plants with rainbow berries are poisonous.

1 المقدمة: كل النباتات التي فيها توت ملون سامة.

Premise 2: This plant has rainbow berries.

2 المقدمة: النبات ده فيه توت ملون.

Conclusion: This plant is poisonous.

النتيجة: النبات ده سام.

Example 2 – Lactose

Premise 1: I'm lactose intolerant.

1 المقدمة: أنا عندي حساسية من اللاكتوز.

Premise 2: This milkshake has dairy.

2 المقدمة: الميلاك شيك ده فيه لبن.

Conclusion: I will get sick if I drink it.

هتعب لو شربته: النتيجة.

Example 3 – Logic Puzzle

Premise 1: Only one person is the impostor.

1 المقدمة: في شخص واحد بس هو المحتال.

Premise 2: If Alex is innocent, then Taylor is lying.

2 المقدمة: لو أليكس بريء، يبقى تايلور بيكذب.

Premise 3: Taylor is not lying.

3 **المقدمة:** تايلور مش بيكذب.

Conclusion: Alex is not innocent.

النتيجة: أليكس مش بريء.

Example 4 – Ethics

Premise 1: If something is morally wrong, it shouldn't be legal.

1 **المقدمة:** لو الفعل غير أخلاقي، المفروض ما يكونش قانوني.

Premise 2: Torture is morally wrong.

2 **المقدمة:** التعذيب فعل غير أخلاقي.

Conclusion: Torture shouldn't be legal.

النتيجة: التعذيب ما ينفعش يكون قانوني.